

利用克拉瑪公式解三元一次方程組

重點整理

- **克拉瑪公式的前提**：係數行列式 D 不為 0 時，方程組才有唯一解。
- **基本寫法**：把常數列依序代入係數矩陣，可得到 D_x, D_y, D_z 。
- **唯一解公式**： $x = \frac{D_x}{D}, y = \frac{D_y}{D}, z = \frac{D_z}{D}$ 。
- **若 $D = 0$** ：就不能直接用克拉瑪公式判唯一解，要再看各替換行列式是否也為 0 。
- **幾何解讀**： $D \neq 0$ 表示三個平面法向量不共面，因此三平面通常交於唯一一點。
- **解題提醒**：克拉瑪公式適合計算規則清楚的方程組；若係數太複雜，高斯消去法通常更穩。